



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS

CARRERA DE SOFTWARE

MATERIA: Fábrica de Software

ESTUDIANTES: Steven Lara – Sergio Pazmiño – Michael Serrano

FECHA: 09/05/2026

TEMA: Diseño de una LPS para el Proyecto Integrador

Contenido

Indicaciones	1
1. Resumen ejecutivo	2
Sistema de gestión clínica.....	2
2. Análisis de Commonality/Variability	3
3. Feature Model	4
4. Arquitectura de Referencia	6
Diagrama C4 nivel 1:.....	6
Diagrama C4 nivel 2:.....	6
5. Configuración de productos	8
6. Configuration Knowledge.....	9
7. Análisis económico	10
Conclusiones:.....	12
Bibliografía:.....	12

Indicaciones

- 1) Seleccionar el dominio: Elegir un dominio con al menos 4 productos relacionados.
- 2) Análisis de C/V: Tabla de Commonality/Variability Analysis: 8+ features comunes y 6+ puntos de variación identificados.
- 3) Feature Model completo: Diagrama FODA con al menos 20 features (incluyendo subfeatures).
- 4) Arquitectura de referencia: Diagrama de la arquitectura de referencia (C4 Level 2 o equivalente).
- 5) Configuración de 3 productos: 3 configuraciones válidas que representen productos concretos del portafolio.
- 6) Configuración Knowledge: Tabla de Configuration Knowledge para al menos 5 features.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS

CARRERA DE SOFTWARE

7) Análisis económico: Usar el modelo de Clements & Northrop (2002).

1. Resumen ejecutivo

Sistema de gestión clínica.

El sector de salud privada en Ecuador y América Latina está compuesto por una gran diversidad de establecimientos médicos: clínicas generales, consultorios odontológicos, centros de psicología y unidades pediátricas, que comparten procesos operativos fundamentales idénticos: registro de pacientes, agendamiento de citas, gestión de historias clínicas, facturación y notificaciones. Sin embargo, cada especialidad introduce variaciones significativas en flujos clínicos, formularios de anamnesis, esquemas de tarificación y requerimientos regulatorios del Ministerio de Salud Pública (MSP). Esta dualidad, alta comunidad en la infraestructura operativa y alta variabilidad en los procesos clínicos específicos, convierte al dominio en un candidato ideal para una Línea de Productos de Software (LPS). Aplicar el paradigma SPL permite construir una arquitectura de referencia única con *core assets* reutilizables (autenticación, agenda, historia clínica base, reportería) y derivar productos especializados para cada segmento mediante la gestión sistemática de puntos de variación, reduciendo el tiempo de desarrollo por producto en hasta un 40% respecto al enfoque ad-hoc, tal como documenta Krueger (2002) en contextos similares de software de salud [1].

Dominio:

Salud privada

Productos en la LPS:

- 1) Clínica General: Medicina familiar, urgencias menores.
- 2) Odontología: Odontograma, tratamientos por pieza.
- 3) Psicología: Sesiones, escalas diagnósticas, notas SOAP.
- 4) Pediatría: Curvas de crecimiento, vacunación, tutores.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS

CARRERA DE SOFTWARE

2. Análisis de Commonality/Variability

El siguiente Análisis de Comunalidad y Variabilidad (CVA) establece la base estructural de la Línea de Productos Clínicos, separando estratégicamente el núcleo reutilizable de las adaptaciones por especialidad. Las **características comunes** (*core assets*) consolidan los requerimientos transversales y normativos obligatorios (como el agendamiento, la trazabilidad y la facturación SRI), garantizando un alto grado de reutilización y abaratando costos en el desarrollo base. En contraste, los **puntos de variación** abstraen la lógica de negocio única de cada rama médica (como los formularios especializados, los modelos de tarificación y las escalas de evaluación específicas), habilitando la derivación ágil y controlada de los cuatro productos objetivo (Clínica General, Odontología, Psicología y Pediatría) sin necesidad de duplicar el código central.

Feature	Tipo	Productos	Descripción	Caso de uso
Autenticación y roles	Común	Todos	Login con roles configurables por establecimiento.	Exigido por MSP para control de acceso a HC.
Gestión de pacientes	Común	Todos	Registro y perfil completo del paciente.	Núcleo de trazabilidad de atenciones.
Agendamiento de citas	Común	Todos	Calendario por profesional con estados.	Reduce ausentismo hasta 30%.
Notificaciones	Común	Todos	Recordatorios automáticos por canal.	Reduce slots vacíos por inasistencia.
Historia clínica base	Común	Todos	Motivo, anamnesis, CIE-10, tratamiento.	Requisito MSP para establecimientos habilitados.
Prescripción / recetas	Común	Todos	Receta electrónica con firma digital.	Exigido por ARCSA para dispensación.
Facturación SRI	Común	Todos	Facturas electrónicas y cobros.	Obligatorio en Ecuador desde 2014.
Reportería	Común	Todos	Dashboard operativo y financiero.	Gestión gerencial y auditorías MSP.
Auditoría y trazabilidad	Común	Todos	Log de acciones por usuario.	Responsabilidad médica y normativa.
Formulario clínico especializado	Variable	Cli-Odo-Psi-Ped	4 variantes de formulario clínico.	Datos clínicos distintos por especialidad.
Escalas de evaluación	Variable	Psi-Ped	PHQ-9 / Denver / sin escala.	Instrumentos propios de cada especialidad.
Estructura de tarificación	Variable	Cli-Odo-Psi-Ped	Consulta / sesión / procedimiento / control.	Modelo de cobro diferente por especialidad.
Integración aseguradoras	Variable	Cli-Ped	IESS / privada / sin seguro.	Convenios según perfil del establecimiento.
Gestión de tutores	Variable	Ped	Tutor legal obligatorio en menores.	Consentimiento informado en pediatría.
Sesiones y evolución terapéutica	Variable	Psi	Sesiones numeradas con objetivos SOAP.	Seguimiento de procesos terapéuticos.
Regulación y reportes oficiales	Variable	Cli-Odo-Ped	Formularios MSP por especialidad.	Cumplimiento normativo diferenciado.

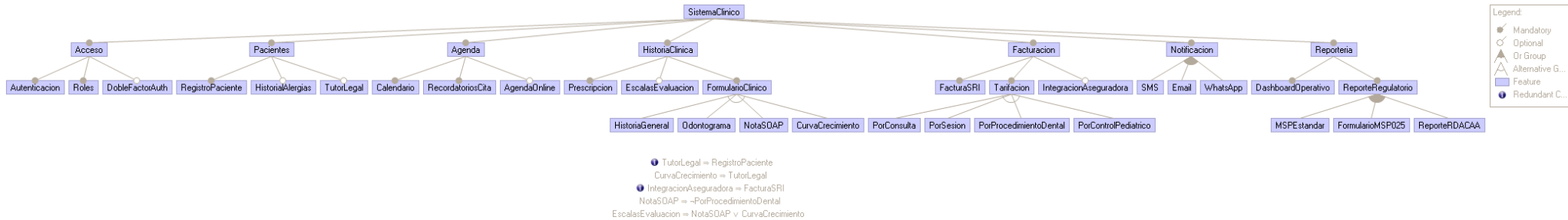


UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS

CARRERA DE SOFTWARE

3. Feature Model



Diccionario de Características

1. Módulo de Acceso y Seguridad		
Feature	Tipo	Descripción
Acceso	Mandatory	Módulo raíz para la gestión de seguridad del sistema.
Autenticación	Mandatory	Sistema de inicio de sesión mediante credenciales estándar (usuario/contraseña).
Roles	Mandatory	Control de acceso basado en roles (Médico, Recepcionista, Administrador).
DobleFactorAuth	Optional	Capa de seguridad adicional (MFA) requerida para clínicas con políticas de privacidad estrictas.

2. Módulo de Gestión de Pacientes		
Feature	Tipo	Descripción
Pacientes	Mandatory	Módulo raíz para el manejo de la información demográfica.
RegistroPaciente	Mandatory	CRUD básico (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) de la ficha de datos personales.
HistorialAlergias	Optional	Registro estructurado de contraindicaciones y reacciones alérgicas medicamentosas.
TutorLegal	Optional	Vinculación obligatoria de un representante legal (exigido en atención a menores de edad).

3. Módulo de Agenda y Citas		
Feature	Tipo	Descripción
Agenda	Mandatory	Módulo raíz para la organización del tiempo de los profesionales.
Calendario	Mandatory	Interfaz visual para la asignación y visualización de bloques de tiempo.
RecordatoriosCita	Mandatory	Motor interno para disparar alertas de proximidad de citas.
AgendaOnline	Optional	Portal web externo para que los pacientes autogestionen sus turnos sin llamar a recepción.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS

CARRERA DE SOFTWARE

4. Módulo de Historia Clínica (Puntos de Variación Principales)			5. Módulo de Facturación y Cobros		
Feature	Tipo	Descripción	Feature	Tipo	Descripción
Historia Clínica	Mandatory	Módulo raíz para el registro médico legal de la atención.	Facturación	Mandatory	Módulo raíz para la gestión económica del establecimiento.
Prescripción	Mandatory	Generador de recetas médicas electrónicas con validación de medicamentos.	Factura SRI	Mandatory	Generación de comprobantes electrónicos válidos ante el Servicio de Rentas Internas de Ecuador.
Escalas Evaluación	Optional	Herramienta para aplicar tests estandarizados (ej. PHQ-9 en psicología, Denver en pediatría).	Tarifación	Mandatory (Grupo XOR)	Punto de variación. Exige seleccionar exactamente un modelo matemático de cobro.
Formulario Clínico	Mandatory (Grupo XOR)	Punto de variación. Exige seleccionar exactamente un formato de evolución según la especialidad de la clínica.	Por Consulta	Alternative (XOR)	Tarifa plana por visita médica general.
Historia General	Alternative (XOR)	Formato estándar de anamnesis y examen físico para medicina general.	Por Sesión	Alternative (XOR)	Tarifa recurrente basada en tiempo (común en psicoterapia).
Odontograma	Alternative (XOR)	Interfaz gráfica interactiva para el registro de piezas dentales.	Por Procedimiento	Alternative (XOR)	Tarifa dinámica calculada por la suma de insumos y piezas tratadas.
Nota SOAP	Alternative (XOR)	Estructura narrativa (Subjetivo, Objetivo, Análisis, Plan) usada en terapia y psicología.	Por Control Pediátrico	Alternative (XOR)	Tarifa estructurada en paquetes o planes de chequeo periódico.
Curva Crecimiento	Alternative (XOR)	Gráficos de percentiles de la OMS para control de niño sano.	Integración Aseguradora	Optional	Conexión vía API con sistemas de medicina prepagada o IESS para validación de cobertura.

6. Módulo de Notificaciones		
Feature	Tipo	Descripción
Notificación	Mandatory (Grupo OR)	Punto de variación. Exige seleccionar uno o más canales de comunicación con el paciente.
SMS	OR	Envío de mensajes de texto cortos mediante gateways de telecomunicaciones.
Email	OR	Envío de correos electrónicos transaccionales.
WhatsApp	OR	Integración con la API oficial de WhatsApp Business para recordatorios interactivos.

7. Módulo de Reportería y Cumplimiento Regulatorio		
Feature	Tipo	Descripción
Reportería	Mandatory	Módulo raíz para la extracción de estadísticas y data del sistema.
Dashboard Operativo	Mandatory	Panel de control interno con métricas de ingresos, ausentismo y atenciones.
Reporte Regulatorio	Mandatory (Grupo OR)	Punto de variación. Exige seleccionar uno o más formatos exigidos por la autoridad sanitaria.
MSPEstandar	OR	Reporte mensual general de atenciones requeridas por el Ministerio de Salud Pública.
Formulario MSP025	OR	Reporte estructurado específico de atenciones de emergencia y consultas especializadas.
Reporte RDACAA	OR	Registro Diario de Atención y Consultas Ambulatorias automatizado.

FeatureIDE Statistics:

Feature Diagram	Feature Order	Source
Problems	@ Javadoc	Declaration
Feature Model Constraints		
FeatureIDE Statistics		
Project Name: ClinicalSistem		
Generation Tool: Feature Modeling		
Statistics of the feature model		
Syntactical statistics		
> Number of features: 39		
> Number of concrete features: 39		
> Number of abstract features: 0		
> Number of compound features: 11		
> Number of terminal features: 28		
> Number of hidden features: 0		
> Number of constraints: 5		
> Number of features in constraints: 8		
> Relative number of features in constraints: 0.205		
Semantical statistics		
> Feature model is valid (not void): true		
> Number of core features: 19		
> Number of dead features: 0		
> Number of false-optional features: 0		
Number of atomic sets: 1		
> Atomic Set #1: 19		
Number of configurations: 28224		
Number of program variants: 28224		

4. Arquitectura de Referencia

A continuación, se presenta la Arquitectura de Referencia de la Línea de Productos empleando el **modelo C4**. Para establecer una trazabilidad clara entre el diseño de características y la implementación estructural, se exponen dos vistas complementarias: el **Diagrama de Contexto (Nivel 1)**, que ilustra el alcance del sistema clínico base y sus integraciones obligatorias u opcionales con actores y entidades externas; y el **Diagrama de Contenedores (Nivel 2)**, que detalla la topología interna tecnológica y mapea físicamente dónde reside cada Punto de Variación (VP) y sus respectivos mecanismos de resolución (*binding*).

Diagrama C4 nivel 1:

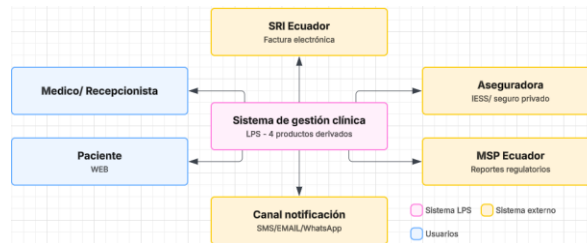
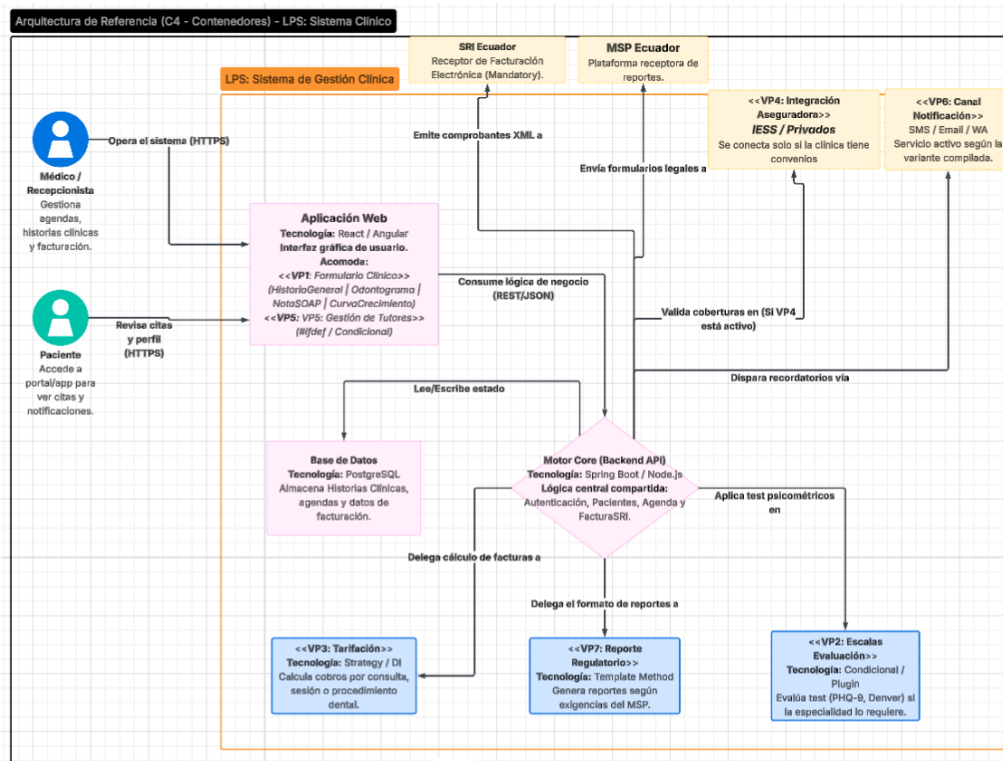


Diagrama C4 nivel 2:





UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS

CARRERA DE SOFTWARE

Tabla de Variación:

Variation point	Variantes	Mecanismo	Binding time	Justificación
Formulario clínico	General · Odontog. · SOAP · Curva ped.	Strategy	Load-time — @Profile Spring selecciona el bean FormStrategy según config.	Cada especialidad necesita campos clínicos distintos sin recompilar el núcleo.
Tarifación	Consulta · Sesión · Proc. dental · Control ped.	Strategy	Load-time — TarifaStrategy inyectado por DI según application.yml.	El modelo de cobro varía por especialidad; compartir el motor de facturación elimina duplicación.
Escalas de evaluación	PHQ-9 · Denver · Sin escala	Plugin	Runtime — Activado por Feature Flag en la configuración de la clínica.	Instrumentos médicos propios de psicología y pediatría; innecesarios en odontología o general.
Gestión de tutores	Tutor obligatorio · Inactivo	#ifdef / Condicional	Compile-time / Runtime — Lógica de validación inyectada en interceptores.	Exigencia legal de consentimiento informado exclusiva para la atención de menores (Pediatría).
Integración aseguradora	Sin seguro · IESS · Privadas	Plugin / DI	Load-time — AseguradoraAdapter cargado desde Java SPI.	Cada aseguradora tiene API y formatos distintos; el adaptador aísla esa complejidad técnica.
Canal de notificación	SMS · Email · WhatsApp	Plugin / DI	Runtime — NotifierAdapter seleccionado dinámicamente sin redesplicue.	Las clínicas pueden comprar paquetes de mensajes distintos; otorga máxima flexibilidad operativa.
Reporte regulatorio	MSP estándar · MSP-025 · RDACAA	Template Method	Compile-time — Subclase ReporteGenerator incluida en el build según perfil.	Los formularios MSP son estáticos por especialidad; compilarlos en la rama correcta evita overhead en runtime.

El diseño arquitectónico de la LPS delega la variabilidad central del negocio (Formulario clínico, Tarifación e Integración de aseguradoras) al **Load-time binding** mediante Inyección de Dependencias en Spring Boot. Esto permite que el sistema se adapte a cada clínica mediante configuración (application.yml o perfiles) sin necesidad de recompilar el núcleo; por ejemplo, utilizando el patrón *Strategy*, el motor de facturación no necesita saber si está calculando una tarifa por sesión psicológica o por procedimiento dental. Por otro lado, VPs como el Canal de Notificación y las Escalas de Evaluación utilizan **Runtime binding**, otorgando a las clínicas la flexibilidad operativa de activar servicios como WhatsApp o el test PHQ-9 "en caliente" (vía *Feature Flags*) sin redesplicar el sistema. En contraste, los Reportes Regulatorios y la Gestión de Tutores se resuelven en **Compile-time** (o mixto); al aplicar el patrón *Template Method*, la estructura de un formulario del MSP queda fija en el código fuente de la especialidad, ya que son normativas estrictas donde un *binding* tardío no aportaría flexibilidad real, sino *overhead* innecesario. Esta distribución estratégica de los tiempos de ligadura es lo que diferencia a un modelo superficial de una arquitectura madura, cumpliendo rigurosamente con los preceptos de Bachmann & Bass (SEI, 2001) referenciados en el marco teórico del curso.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS

CARRERA DE SOFTWARE

5. Configuración de productos

Cada configuración selecciona un valor para todos los variation points del Feature Model. Los checks verdes indican features activos; los iconos de check apagados, features no incluidos en esta configuración.

Producto 1	Producto 2	Producto 3
MediCare General Consultorios de medicina familiar y urgencias menores	DentalSoft Consultorios odontológicos y clínicas dentales	PsicoSoft Consultorios y centros de salud mental
ACCESO	ACCESO	ACCESO
✓ Autenticación ✓ activo	✓ Autenticación ✓ activo	✓ Autenticación ✓ activo
✓ Roles ✓ activo	✓ Roles ✓ activo	✓ Roles ✓ activo
— 2FA — no incluido	✓ 2FA ✓ activo	✓ 2FA ✓ activo
PACIENTES	PACIENTES	PACIENTES
✓ Registro ✓ activo	✓ Registro ✓ activo	✓ Registro ✓ activo
✓ Alergias ✓ activo	✓ Alergias ✓ activo	— Alergias — no incluido
— Tutor legal — no incluido	— Tutor legal — no incluido	— Tutor legal — no incluido
AGENDA	AGENDA	AGENDA
✓ Calendario ✓ activo	✓ Calendario ✓ activo	✓ Calendario ✓ activo
✓ Recordatorios ✓ activo	✓ Recordatorios ✓ activo	✓ Recordatorios ✓ activo
✓ Agenda online ✓ activo	— Agenda online — no incluido	✓ Agenda online ✓ activo
HISTORIA CLÍNICA	HISTORIA CLÍNICA	HISTORIA CLÍNICA
Formulario [VP] Historia general	Formulario [VP] Odontograma	Formulario [VP] Nota SOAP
— Escalas eval. — no incluido	— Escalas eval. — no incluido	✓ Escalas eval. PHQ-9 / GAD-7
✓ Prescripción ✓ activo	✓ Prescripción ✓ activo	✓ Prescripción ✓ activo
FACTURACIÓN	FACTURACIÓN	FACTURACIÓN
✓ Factura SRI ✓ activo	✓ Factura SRI ✓ activo	✓ Factura SRI ✓ activo
Tarifación [VP] Por consulta	Tarifación [VP] Proc. dental	Tarifación [VP] Por sesión
✓ Aseguradora IESS + privada	— Aseguradora — no incluido	— Aseguradora — no incluido
NOTIFICACIÓN [VP-OR]	NOTIFICACIÓN [VP-OR]	NOTIFICACIÓN [VP-OR]
✓ SMS ✓ activo	— SMS — no incluido	— SMS — no incluido
✓ Email ✓ activo	✓ Email ✓ activo	✓ Email ✓ activo
— WhatsApp — no incluido	✓ WhatsApp ✓ activo	✓ WhatsApp ✓ activo
REPORTERÍA	REPORTERÍA	REPORTERÍA
✓ Dashboard ✓ activo	✓ Dashboard ✓ activo	✓ Dashboard ✓ activo
Reporte reg. [VP] MSP estándar	Reporte reg. [VP] MSP-025	Reporte reg. [VP] MSP estándar
Configuración válida - 5/5 constraints OK	Configuración válida - 5/5 constraints OK	Configuración válida - 5/5 constraints OK

Figure: Se muestran las 3 configuraciones de los 3 productos.

Fuente: Tabla generada con ClaudeAI.

Verificación de los Cross-tree constrain

La tabla inferior muestra qué constraints son aplicables a cada producto. C1 y C2 son "n/a" en los tres productos porque ninguno activa TutorLegal ni CurvaCrecimiento, eso es correcto: la constraint solo se evalúa cuando el antecedente está activo. C3 se activa solo en MediCare (única config con Aseguradora). C4 y C5 se activan en PsicoSoft, el único producto que usa NotaSOAP y EscalasEval. Esta distinción entre "n/a" y "cumple" es exactamente lo que FeatureIDE reporta en su verificador.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS

CARRERA DE SOFTWARE

Nº	Constraint	Consultorio medico	Consultorio Dental	Consultorio Mental
C1	TutorLegal requires Registro	— n/a	— n/a	— n/a
C2	CurvaCrecimiento requires TutorLegal	— n/a	— n/a	— n/a
C3	Aseguradora requires FacturaSRI	✓ cumple	— n/a	— n/a
C4	NotaSOAP excludes ProcDental	— n/a	— n/a	✓ cumple
C5	EscalasEval requires SOAP or Curva	— n/a	— n/a	✓ cumple

Cada producto tiene un argumento de negocio para cada feature que incluye o excluye. La psicología omite HistorialAlergias porque no hay procedimientos invasivos; la odontología omite Aseguradora porque los odontólogos en Ecuador cobran mayoritariamente de forma particular.

- **Consultorio médico:** activa Aseguradora porque los médicos de familia trabajan habitualmente con el IESS y seguros privados. C3 se cumple porque FacturaSRI está activo.
- **Consultorio dental:** selecciona ProcDental en Tarificación y omite NotaSOAP, por lo que C4 no se activa.
- **Consultorio mental:** es el único producto que activa EscalasEval. C5 exige que el formulario sea SOAP o Curva; aquí es SOAP, por lo que la constraint se satisface. C4 también se verifica: SOAP $\neq$ ProcDental.

6. Configuration Knowledge

El "Configuration Knowledge" establece la correspondencia exacta entre las decisiones tomadas en el Feature Model y los artefactos de implementación (código fuente, librerías y scripts). La siguiente matriz detalla cómo el motor de derivación inyecta o excluye componentes para construir los diferentes productos del portafolio clínico.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS

CARRERA DE SOFTWARE

Feature Activo	Artefactos Incluidos	Artefactos Excluidos	Variable / Modificación de Configuración
FormularioClinico = HistoriaGeneral	•src/forms/GeneralHistoryForm.java •src/forms/VitalSignsWidget.java •src/forms/CIE10Selector.java	•src/forms/OdontogramForm.java •src/forms/SoapNoteForm.java •src/forms/GrowthCurveForm.java	FORM_STRATEGY=general en application.yml Spring injecta GeneralFormStrategy en HistoriaClinicaService
Tarifacion = PorConsulta	• src/billing/ConsultaFeeStrategy.java • src/billing/ConsultaPriceTable.java	•src/billing/DentalProcedureStrategy.java •src/billing/SessionFeeStrategy.java •src/billing/PediatricControlStrategy.java	BILLING_STRATEGY=consulta DEFAULT_CONSULTA_FEE=25.00 IVA_RATE=0.00 — servicios médicos exentos de IVA en Ecuador
IntegracionAseguradora = IESS	• src/insurance/IessAdapter.java • src/insurance/IessClaimSerializer.java • lib/Iess-ws-client-2.1.jar • IessAdapter	•src/insurance/EquividaAdapter.java •src/insurance/BmiAdapter.java	INSURANCE_PROVIDER=iess IESS_WS_URL=https://ws.iess.gob.ec/medical IESS_API_KEY=\${secret:iess-api-key}
EscalasEvaluacion = PHQ9_Denver	•src/scales/Phq9ScaleWidget.java •src/scales/DenverScaleWidget.java •src/scales/ScaleScoreInterpreter.java •src/scales/ScaleHistoryTracker.java	-	SCALES_ENABLED=true SCALE_TYPES=PHQ9, Denver
Notificacion incluye WhatsApp	•src/notify/WhatsAppNotifier.java •src/notify/MetaCloudApiClient.java •lib/meta-business-sdk-4.0.jar	-	NOTIFIER_WHATSAPP_ENABLED=true META_PHONE_NUMBER_ID=\${secret:meta-phone-id} META_ACCESS_TOKEN=\${secret:meta-token}
ReporteRegulatorio = MSP_025	•src/reports/Msp025ReportGenerator.java •src/reports/templates/msp025_template.jrxml •lib/jasperreports-6.20.jar	•src/reports/RdacaReportGenerator.java •src/reports/templates/rdaca_template.jrxml	REPORT_TYPE=msp025 MSP_ESTABLISHMENT_CODE=código REPS asignado por el MSP

7. Análisis económico

Para evaluar la viabilidad económica de la Línea de Productos de Software del Sistema de Gestión Clínica se aplicó el modelo propuesto por Clements y Northrop [1]. Este modelo compara el costo de desarrollar productos de forma tradicional (ad-hoc) versus el enfoque de Línea de Productos, considerando una inversión inicial significativa en Domain Engineering y un costo marginal mucho menor en Application Engineering.

Se utilizaron los siguientes parámetros base:

Costo de desarrollo Ad-hoc

Módulo	% del esfuerzo total	Costo estimado
Acceso y seguridad	10%	\$5,000
Gestión de pacientes	15%	\$7,500
Agenda y citas	15%	\$7,500
Historia clínica	30%	\$15,000
Facturación	15%	\$7,500



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS

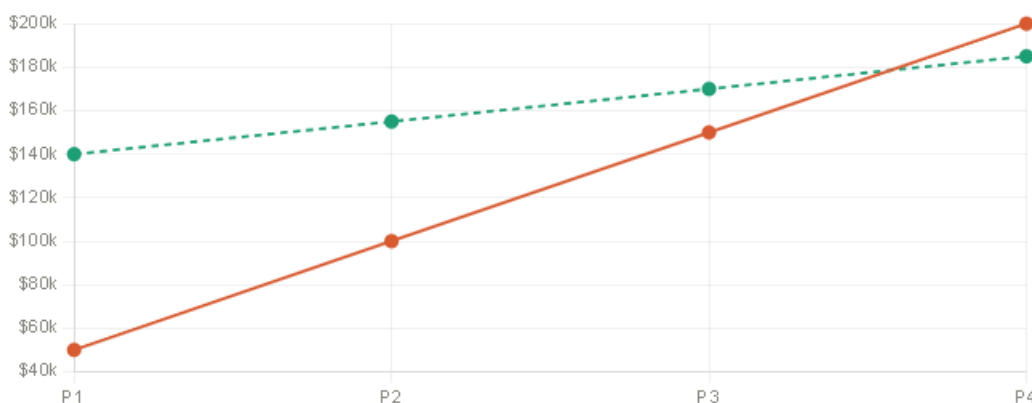
CARRERA DE SOFTWARE

Notificaciones	5%	\$2,500
Reportería	10%	\$5,000
Total	100%	\$50,000

Parámetro	Valor	Descripción
Costo de desarrollo Ad-hoc (1 producto)	\$50,000	Costo estimado de desarrollar un sistema clínico completo desde cero
Factor de inversión Domain Engineering	2.5×	Inversión inicial en plataforma, arquitectura de referencia y core assets
Porcentaje de costo Application Engineering	30%	Costo de derivar cada producto a partir de los core assets
Número de productos a derivar	4	Clínica General, Odontología, Psicología y Pediatría

Resultados del modelo:

- **C_DE (Costo Domain Engineering) = \$125,000**
- **C_AE (Costo Application Engineering por producto) = \$15,000**
- **Ahorro por producto = \$50,000 - \$15,000 = \$35,000**
- **Break-even Point = 3 productos**



Esto significa que a partir del 4to producto la inversión inicial en la plataforma ya se ha recuperado y cada nuevo producto genera ganancia neta.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS

CARRERA DE SOFTWARE

Proyección de costos acumulados

Producto	Costo Acumulado Ad-hoc	Costo Acumulado LPS	Diferencia (Ahorro)	Estado
P1	\$50,000	\$140,000	-\$90,000	Inversión
P2	\$100,000	\$155,000	-\$55,000	Inversión
P3	\$150,000	\$170,000	-\$20,000	Inversión
P4	\$200,000	\$185,000	+\$15,000	Break-even

Métricas de evaluación de la LPS

Métrica	Valor estimado	Interpretación
Commonality Ratio	56%	Porcentaje de características comunes en todos los productos
Reuse Ratio	~70%	Porcentaje de componentes y código reutilizado
Reducción de defectos	~60%	Gracias a los core assets probados una sola vez
ROI a 5 productos	12%	Retorno positivo significativo

Conclusiones:

El Domain Engineering (arquitectura, feature model, core assets) debe completarse antes de derivar cualquier producto. La gerencia debe comprometerse con ese horizonte temporal antes de esperar beneficios.

El Configuration Knowledge debe diseñarse junto con la arquitectura, no reconstruirse como documentación posterior. Las métricas de reuse ratio deben medirse desde la primera iteración para justificar la inversión.

El anti-patrón clone & own es el riesgo principal en este dominio. Los desarrolladores tienden a copiar el producto de clínica general y modificarlo para odontología. La LPS lo previene con el repositorio de core assets y la política de retroalimentación obligatoria. Sin governance del core asset repository, la plataforma se fragmenta en 3–6 meses.

Bibliografía:

- [1] Clements, P. & Northrop, L. (2002). Software Product Lines: Practices and Patterns. Addison-Wesley / SEI. — Modelo económico $C_{DE} / C_{AE} / N_{breakeven}$.
- [2] Krueger, C. (2002). Easing the transition to software mass customization. *SPLC*. — ROI industrial: 3–10× en 3 años de LPS madura.